

Lösungsheft

Tag 4

Musterlösungen – Repository,
Governance und Execution-Modelle.

Musterlösungen · nicht die einzige Antwort

Hinweis:

Musterlösungen sind Diskussionsbasis,
nicht die einzige korrekte Lösung.

Begleitend:

Aufgabenheft & Lehrskript Tag 4

Dozent:

Can Siebert

Niveau-Mix:

3 L1 · 5 L2 · 3 L3

Hinweise zu den Musterlösungen

Die folgenden Musterlösungen sind *eine* mögliche, didaktisch nachvollziehbare Lösung. Insbesondere auf L2 und L3 sind mehrere Begründungswege legitim, solange sie:

- den Begriffsapparat (Repository, Business- vs. Execution-BPMN, Lifecycle) sauber nutzen,
- Annahmen explizit machen,
- Zielkonflikte (Speed vs. Compliance, Standardisierung vs. Standortautonomie) benennen,
- zu einer klar formulierten Entscheidung führen.

Nutzung im Coaching

Vergleichen Sie Ihre Antwort *vor* der Musterlösung. Wo weicht Ihre Argumentation ab?

Niveau L1 – Wissen & Reproduktion

Hilfsvideos zu diesem Tag

Die folgenden YouTube-Erklärvideos vermitteln die Inhalte, die Sie zur Bearbeitung der Aufgaben benötigen. Klicken Sie auf den Titel, um das Video direkt zu öffnen; die vollständige URL steht in Klammern.

1. Was ist BPM-Software? — Repository und Engine in der Übersicht

<https://youtu.be/vL6VOjsCJSO>

(URL: <https://youtu.be/vL6VOjsCJSO>)

2. Camunda 8 — vom Modell zum laufenden Workflow

https://youtu.be/rC_TdTOfdkE

(URL: https://youtu.be/rC_TdTOfdkE)

3. Camunda DACH — Wie funktioniert Workflow Automation?

<https://youtu.be/M4UU2BXVc1g>

(URL: <https://youtu.be/M4UU2BXVc1g>)

4. Low-Code mit Camunda 8 — Prozessautomatisierung ohne Programmierung?

<https://youtu.be/33oG8WtRmdk>

(URL: <https://youtu.be/33oG8WtRmdk>)

Tipp: Öffnen Sie das Video, lassen Sie es im Hintergrund laufen und arbeiten Sie parallel an der Aufgabe.

Aufgabe 1 – Repository: Pflichtbausteine

L1 • Wissen

~ 8 min

YouTube-Suchquery: Process Repository Single Source of Truth Aufbau Komponenten BPM

Musterlösung

Sechs Pflichtbausteine:

1. *Prozesslandkarte* – Übersicht aller E2E-Prozesse, Hierarchie, Schnittstellen. Ohne diese fehlt der “Kompass” für Priorisierung.
2. *Prozessmodelle* – die eigentlichen Diagramme (BPMN/EPC/Activity). Risiko bei Fehlen: Wissen lebt nur in Köpfen, Audit nicht möglich.
3. *Rollen / Owner* – eindeutige Verantwortung pro Modell. Risiko: “Niemand weiss, wer das pflegt” – Modelle veralten.
4. *Dokumente / Links* – Verknüpfung zu Policies, Arbeitsanweisungen, Risiken, Controls. Risiko: Modelle hängen isoliert, Compliance-Kette bricht.
5. *Version / Freigabe-Status* – Lifecycle (Draft, Approved, Retired) + Approval-Signatur. Risiko: niemand weiß, ob ein Modell aktuell ist.
6. *Risiken / KPIs / Controls* (optional, aber empfohlen) – knüpft Prozess an Steuerung und Audit. Risiko: Repository wird “Dokumentations-Friedhof”.

Häufig vergessen: *Version / Freigabe-Status* – weil er “Pflege” bedeutet, nicht “Kreativarbeit”. Auditoren entlarven das sofort.

Aufgabe 2 – Business-BPMN vs. Execution-BPMN

L1 • Wissen

~ 8 min

YouTube-Suchquery: BPMN Business vs Execution Camunda User Task Service Task Variable

Musterlösung

Aspekt	Business-BPMN	Execution-BPMN
Zielgruppe	Fachbereich, Management, Kommunikation.	Engine, Entwickler, BPM-Team.
Detailltiefe	“Gut genug zum Verstehen” – darf abstrahieren.	Präzise; jede Variable benannt.
Datenobjekte / Variablen	Optional, oft als Notiz.	Pflicht; getypt; klar in/out.
User / Service Task	Selten unterschieden.	Klar getrennt; Service Task hat Endpoint / API.
Events (Timer / Message / Error)	Selten modelliert.	Vollständig (Boundary, Intermediate).
Fehlerbehandlung	Implizit (“muss man klären”).	Explizit (Error / Compensation / Retry).

Übergabeprinzip: Ein automatisierbarer Slice braucht (a) ein definiertes Start-Event (oft Message-Trigger oder Timer), (b) ein definiertes End-Event, (c) klare Datenobjekte/Variablen am Übergang, (d) eine vollständige Fehlerbehandlung (was passiert, wenn ein Schritt scheitert?). Erst dann ist der Schnitt sauber genug, um *auszuführen* statt nur zu *beschreiben*.

Aufgabe 3 – Lifecycle: Draft → Approved → Retired

L1 • Wissen

~ 8 min

YouTube-Suchquery: Process Model Lifecycle Draft Approved Retired Workflow Governance

Musterlösung

Lifecycle-Status:

Status	Wer ändert?	Wer schiebt?	Pflicht-Artefakt	
Draft	Modeler (frei)	Modeler stellt zu Review	Vollständiger Modell-Inhalt Metadaten.	+
Review	Reviewer (annotiert; nicht inhaltlich)	Reviewer (zurück zu Draft <i>oder</i> weiter zu Approved)	Review-Protokoll Quality-Score.	+
Approved	niemand (read-only); Änderung nur über Change-Request	Approver (zu Retired bei Ablauf)	Approval-Signatur Gültigkeit.	+
Retired	niemand	— (final)	Retirement- Begründung Nachfolger-Modell.	+

Optional Hotfix: kurze Notfall-Änderung am Approved-Modell durch Owner, mit verpflichtendem Re-Review innerhalb von 30 Tagen.

Pfeildiagramm: Draft → Review → Approved → Retired; Rückkanten: Review → Draft (bei Mangel); Approved → Draft (bei Change-Request).

Niveau L2 – Anwendung & Transfer

Aufgabe 4 – Repository-Blueprint aus Chaos-Text

L2 • Anwendung

~ 25 min

YouTube-Suchquery: Process Repository Blueprint Metadaten Order to Cash Freigabe Varianten

Musterlösung

1. Repository-Struktur für *Order-to-Cash*:

- *Ebene 1 – E2E-Prozess*: “Order-to-Cash”.
- *Ebene 2 – Subprozesse*: (a) Auftragsannahme, (b) Lagerabwicklung, (c) Rechnungsstellung, (d) Zahlungseingang, (e) Mahnwesen.
- *Ebene 3 – Arbeits-/Nachweis-Dokumente*: Checkliste Auftragsprüfung, Versanddokument, Rechnungsmuster, Reklamations-Formular.

2. Vier Metadatenfelder:

1. *Owner* (Fachbereichsverantwortliche/r).
2. *Gültigkeit* (Approval-Datum + nächster Review-Termin).
3. *Standort / Geltungsbereich* (DE / AT / CH / global).
4. *Risikoklasse* (z. B. “audit-relevant”, “intern”, “Kunde-betreffend”).

3. Freigabeprozess:

Draft (Modeler erstellt; Owner gibt Input) → *Review* (Reviewer prüft GoM-Check + Konsistenz) → *Approved* (Approver freigibt, Audit-Signatur). Rückkante: Review → Draft bei Mangel.

4. Variantenstrategie für *Order-to-Cash*:

Empfehlung: Ein Modell mit *Variantenattributen* – weil 80 % Überlappung; Standort wird als Attribut pro Subprozess geführt.

- Aufwand: gering (1 Modell, 3 Variantenattribute).
- Pflegerisiko: gering (eine Änderung an einem Ort).
- Klarheit: leicht reduziert (Standort-Bedingungen lesen lernen).

Trigger zum Wechsel auf separate Modelle: sobald > 30 % des Modells standort-abhängig wird.

Aufgabe 5 – Automations-Slice – Rechnungsfreigabe

L2 • Anwendung

~ 22 min

YouTube-Suchquery: Camunda Execution BPMN Rechnungsfreigabe User Task Service Task Slice

Musterlösung

1. Markierung:

- *User Tasks*: “Buchhaltung erfasst Grunddaten” (manuell), “Teamleitung gibt frei” (manuell), “Anforderungsstelle ergänzt Kostenstelle” (manuell).
- *Service Tasks*: “ERP buchen”, “Zahlung anstoßen”, “Erinnerung versenden”.
- *Entscheidungen*: “Betrag > 5.000 €?”, “Kostenstelle vorhanden?”.
- *Fehlerfälle*: ERP nicht erreichbar; Freigeber nicht im System; Frist überschritten.
- *Fristen*: Erinnerung; Eskalation nach 3 Tagen.

2. Automations-Slice:

Start: Message “Rechnung E-Mail eingegangen”.

Ende: “Rechnung bezahlt” *oder* “Eskalation an Teamleitung”.

Innen: Erfassung (User), XOR Betrag, ggf. Freigabe (User), XOR Kostenstelle, ERP-Buchung (Service), Zahlung (Service), Timer-Reminder.

3. Minimum-Daten: *Betrag, Kostenstelle, Freigeber-ID.*

4. Entscheidung unter Unsicherheit:

Wir behandeln *Sammelrechnungen mit mehreren Kostenstellen nicht* im ersten Release. *Organisatorischer Fallback*: solche Rechnungen werden vom Workflow erkannt (eine Kostenstelle = “MULTI”) und in eine *manuelle Bearbeitung* ausgesteuert, mit klarer Annotation im Audit Trail. So bleibt der Slice fokussiert und 80 % Volumen automatisiert.

Aufgabe 6 – Execution-BPMN modellieren

L2 • Anwendung

~ 25 min

YouTube-Suchquery: Camunda BPMN Execution Service Task Timer Error Boundary Event Beispiel

Musterlösung

Execution-BPMN (textuelle Soll-Logik):

Start-Event (Message): *Rechnung E-Mail eingegangen.*

- User Task (Buchhaltung): *Rechnung erfassen*; schreibt Variablen: *betrag, kostenstelle, freigeber*.
- **XOR** *kostenstelle vorhanden?*
 - Nein → User Task (Anforderungsstelle): *Kostenstelle ergänzen* → zurück.
 - Ja → weiter.
- **XOR** *betrag > 5 000 €?*
 - Ja → User Task (Teamleitung): *Freigabe erteilen* mit **Timer-Boundary** 3 Tage → bei Timer: Eskalation an Bereichsleitung.
 - Nein → weiter.
- Service Task: *Im ERP buchen*; **Error-Boundary** *ERPUnavailable* → Retry 3× mit exponential backoff; danach Eskalation an IT.
- Service Task: *Zahlung anstoßen*.

End-Event: *Rechnung bezahlt.*

Variablen:

- *Input:* rechnung_id, betrag, rechnungsdatum, lieferant.
- *Lese/Schreibe:* kostenstelle, freigeber, freigabe_status.
- *Output:* buchungs_id, zahlungs_id, bezahlt_am.

Fehlerbehandlung “ERP nicht erreichbar”: 3 Retries; bei Fehlschlag Eskalation an IT-Lead (User Task) + Notification an Buchhaltung. Audit Trail dokumentiert jeden Retry-Versuch mit Zeitstempel.

Aufgabe 7 – Variantenstrategie

L2 • Anwendung

~ 20 min

YouTube-Suchquery: BPM Variant Management Process Variants Country Multi Site Governance

Musterlösung

1. Drei Optionen – Trade-offs:

Option	Aufwand	Pflegerisiko	Auditfähigkeit
3 separate Modelle	hoch (Triple-Pflege)	sehr hoch (Divergenz)	gut (jeweils audittierbar).
1 Modell + Attribute	gering	gering (1 Quelle)	gut, falls Attribute audit-sichtbar.
1 Modell + Subprozesse pro Land	mittel	mittel (Subprozesse pflegen)	sehr gut (Land klar gekapselt).

2. Entscheidung für MediSupply:

Option 3 – ein Hauptmodell mit Subprozessen pro Land, weil die landesrechtlichen Sonderpfade (AT-QM, CH-Zoll) substanziell sind und gekapselt sauber zu auditieren bleiben. Skonto (DE) ist ein Attribut innerhalb des Hauptmodells.

3. Drei Guardrails:

1. *Hauptmodell darf > 80 % des Inhalts halten* – bei Unterschreitung: Re-Architektur.
2. *Subprozesse haben einen festen Owner pro Land* – keine Variante “ohne Eigentümer”.
3. *Naming-Regel:* Subprozesse heißen O2C_Subprozess_DE_v1, niemals O2C_DE_finalfinal.

4. Trigger zum Wechsel auf andere Option:

Wechsel zu drei separaten Modellen, sobald (a) eine Land-Variante > 50 % Unterschied zum Standard hat, oder (b) der Audit findet, dass Subprozess-Logik im Hauptmodell “überblendet” wird.

Aufgabe 8 – Governance-Audit – vier Mini-Fälle

L2 • Anwendung

~ 20 min

YouTube-Suchquery: Process Repository Governance Audit Findings Owner Version Approval

Musterlösung**A – Approved-Modell mit toten Daten.**

Versagen: “Falsche Aktualität” (Stale Approved). *Risiko:* Auditor akzeptiert das Modell als Nachweis, Realität ist andere – Audit-Finding. *Sofort:* Modell auf “Deprecated” setzen, Banner “Inhalt veraltet, Owner gesucht”. *Strukturell:* Lifecycle erzwingt jährlichen Review, Approver kann nicht “deren Person” sein – immer Rolle.

B – drei inkonsistente Versionen.

Versagen: “Fehlende Master-Version” (Forking ohne Merge). *Risiko:* Inkonsistente Ausführung an Standorten + Audit-Findings. *Sofort:* eine Version als “Master – alle anderen Deprecated” markieren; den drei Owner einen 30-Tage-Konsolidierungsauftrag geben. *Strukturell:* Variantenpolitik (siehe Aufgabe 7) als verpflichtende Policy.

C – Modell auf persönlichem Laufwerk.

Versagen: “Bus-Faktor 1” / “Shadow Repository”. *Risiko:* bei Krankheit / Kündigung verschwindet Wissen. *Sofort:* Modell ins Repository überführen (mit Owner-Markierung). *Strukturell:* Repository-Policy verbietet persönliche Laufwerke; Audit-Stichprobe alle 90 Tage.

D – Modell ohne Approval / Version / Owner.

Versagen: “Unzertifiziertes Artefakt im öffentlichen Raum”. *Risiko:* Mitarbeitende handeln nach Wiki-Inhalt, der nicht abgenommen ist – fachlich *und* compliance-rechtlich gefährlich. *Sofort:* Modell aus Wiki entfernen oder mit Warn-Banner “Draft, nicht handlungsleitend” versehen. *Strukturell:* Wiki-Hook verbietet Publikation ohne Approval-Signatur; Repository ist Single Source.

Niveau L3 – Management & Entscheidungsarchitektur

Aufgabe 9 – Fallstudie *MediSupply Services*

L3 • Management

~ 45 min

YouTube-Suchquery: Process Repository Automation Camunda Pilot KPI Roadmap Mittelstand

Musterlösung

1. Prozesslandkarte (5 Kernprozesse): Lead-to-Order · Order-to-Cash · Procure-to-Pay · Incident-to-Resolution · Hire-to-Retire. *Pilot: Order-to-Cash* – hohes Volumen, sichtbarer Kundenwert, Audit-relevant, klare Subprozessgrenzen.

2. Repository-Struktur: 3 Ebenen (siehe Aufgabe 4). Metadaten (5): Owner, Gültigkeit, Standort, Risikoklasse, Audit-Kategorie. Freigabe: Draft → Review (BPM-Team) → Approved (Process Owner + Audit-Lead).

3. Pilot grob modelliert (Business-BPMN, Soll):

Pool: MediSupply. *Lanes:* Vertrieb · Lager · Buchhaltung. Start: Bestellung → prüfen → Verfügbarkeit → kommissionieren → versenden → Rechnung erstellen → Zahlungseingang verbuchen → Ende.

Automationskandidat: Subprozess *Rechnungsstellung* + *Zahlungserinnerung*.

4. Execution-Logik (Camunda):

Start: Message “Versand abgeschlossen” → Service Task “Rechnung im ERP erstellen” → Service Task “Rechnung per E-Mail versenden” → Timer-Wait 14 Tage → XOR “Zahlung eingegangen?” (Ja: End “bezahlt”; Nein: Service Task “Erinnerung versenden” + Timer 7 Tage + XOR) → bei 3× unbeantwortet: Eskalation an Forderungsmanagement.

5. Drei KPIs:

- *Durchlaufzeit Order-to-Cash:* Median Bestellung → Zahlungseingang. Owner: COO.
- *Eskalationsquote:* % Fälle mit Erinnerungs-Eskalation. Owner: Forderungsmanagement.
- *Rework-Rate:* % Fälle mit nachträglicher Rechnungskorrektur. Owner: Buchhaltung-Lead.

6. Entscheidung unter Unsicherheit:

Ausnahme im ersten Release nicht behandelt: Teilzahlungen / Skonto-Streit. *Organisatorischer Fallback:* solche Fälle aus dem Workflow “ausschleusen” und manuell bearbeiten; Audit Trail explizit markiert “MANUAL_EXCEPTION”.

Aufgabe 10 – Governance-Spannung

L3 • Management

~ 25 min

YouTube-Suchquery: Process Repository Governance RACI Owner Approver Decision Architecture

Musterlösung

1. Zwei nicht verhandelbare Regeln:

1. *“Kein Approved ohne Owner”* – Modelle ohne benannte Rolle (nicht Person) als Owner gelangen nicht in Approved. Sanktion: automatischer Roll-back auf Draft.
2. *“Keine Production-Automation ohne Test in Staging”* – jeder neue oder geänderte Service Task muss in Staging durchgespielt sein. Sanktion: kein Deploy-Token für Production.

	Owner	Modeler	Rev.	Appr.	Data St.	Auto.	Owner
Modell erstellen	A	R	C	I	C		I
2. RACI: Modell freigeben	C	I	R	A	I		I
Automation deployen	C	I	C	A	C		R
Audit beantworten	A	C	C	C	C		R

R=Responsible, A=Accountable, C=Consulted, I=Informed.

3. Irreversible Entscheidungen:

- *Tool-Plattform-Entscheidung* (Repository + BPMS). Dokumentation: ADR (Architectural Decision Record) mit Annahmen, verworfenen Alternativen, Frühwarnsignal.
- *Variantenstrategie* (Attribute vs. Subprozesse). Dokumentation als Policy mit Trigger zum Re-Design.

4. Faustregel:

Governance ist *zwingend*, sobald (a) regulatorische Audit-Pflicht besteht, (b) ein Prozess hochfrequent durch mehrere Teams läuft, oder (c) Automation am Werk ist; sie ist *Overhead*, sobald sie für Einmal-Modelle ohne Compliance-Bezug eingeführt wird.

Aufgabe 11 – Transferprojekt – Operating Model

L3 • Management

~ 45 min

YouTube-Suchquery: Process Operating Model Repository Automation Camunda Governance Roadmap CPO

Musterlösung

1. Top-7 Entscheidungen:

1. Priorisierung der Kernprozesse für Repository-Aufbau.
2. Prozessstandard (BPMN-Style-Guide, Naming).
3. Variantenpolitik (Attribute / Subprozess / separate).
4. Freigaben (Lifecycle, Approver-Regel).
5. Automationskandidaten (Auswahl-Kriterien Volumen × Stabilität × Datenreife).
6. KPI-Steuerung (Modell-Qualität, DLZ, Audit-Findings).
7. Audit-Nachweise (Archivierung 7 Jahre + Suchbarkeit).

2. Governance & Rollen:

- Process Owner = Fachbereichsleiter (A).
- Modeler = BPM-Team / geschulter Key-User (R).
- Reviewer = BPM-Lead + Quality (R).
- Approver = CPO oder Bereichsleitung (A).
- Data Steward = je Quellsystem (CRM, ERP).
- Automation Owner = IT-Team-Lead.
- Eskalation: Owner → CPO → Vorstand bei Zielkonflikt Speed/Compliance.

3. Lifecycle-Design:

Draft → Review → Approved → Retired; Hotfix-Branch erlaubt mit Pflicht-Re-Review in 30 T. Change-Request mit ADR-Pflicht ab “Approved”. Release-Cadence Workflow: monatlich; Hotfix on demand. “Definition of Done” = Test in Staging + Review + Schulung der Betroffenen.

4. Variantenstrategie: Attribute bei < 20 % Abweichung; Subprozess bei < 50 %; separate Modelle darüber. Guardrails: Owner pro Variante, Audit-Sichtbarkeit, Naming.

5. Automation-Pipeline: MVP-Auswahl nach Volumen ≥ 50 /Monat, Datenqualität ≥ 80 % Pflichtfelder, Stabilität ≥ 12 Monate. Datenminimum: Case-ID, Status, Owner. Exception-Policy: max. 10 % Manual-Exit, sonst Re-Design. Monitoring: pro Workflow ein Dashboard. KPIs: DLZ (Lagging), Eskalationsquote (Leading), Error-Rate (Leading).

6. Roadmap 12 Wochen:

- Wo 1 – 2: Policy + Tool-Anforderungen + Pilot festlegen.
- Wo 3 – 4: Tool-Auswahl Shortlist, Trainingscurriculum.

- Wo 5 – 8: Pilot Repository + Automation Slice live.
- Wo 9 – 10: Auswertung, Policy nachschärfen.
- Wo 11 – 12: Rollout-Plan Welle 2.

7. Entscheidungen unter Unsicherheit:

1. *Pilot = Order-to-Cash* (statt P2P). Verworfen: P2P (große ERP-Abhängigkeit). Frühwarnsignal: weniger als 5 Modelle in 6 Wochen freigegeben.
2. *Drei nicht verhandelbare Regeln:* (a) Owner-Pflicht, (b) Staging-Pflicht, (c) Approval-Signatur. Akzeptanz: in der Kommunikation klarmachen, dass sie *Schutz* sind, nicht “Schikane” – und mit konkreten Audit-Beispielen unterlegen.

Abschluss

Die Musterlösungen sind eine Diskussionsbasis. Fragen Sie sich, wo Ihre Antwort von der unsrigen abweicht – und ob das andere Annahmen oder ein Denkfehler war.

Nächster Schritt

Bringen Sie Ihre Lösungen ins Coaching mit: Welche Owner-Regel haben Sie unverhandelbar gesetzt? Welche Variantenstrategie passt zu Ihrer Realität? Welche Automation würden Sie als erstes umsetzen?